



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

数学分析

第十三章 幂级数 §2 幂级数的性质

计算机学院 赵知临

zhaozhlin@mail.sysu.edu.cn

<https://cse.sysu.edu.cn/teacher/ZhaoZhilin>

目录

► 阿贝尔 (Abel) 第一与第二定理

► 幂级数的性质

阿贝尔（Abel）第一定理

阿贝尔（Abel）第一定理

- 如果幂级数在点 ξ 收敛，则当 $|x| < |\xi|$ 时幂级数绝对收敛；
- 如果幂级数在点 η 发散，则当 $|x| > |\eta|$ 时幂级数发散。

显然，这一结论已包含在柯西-阿达马（Cauchy-Hadamard）定理之中。

阿贝尔 (Abel) 第二定理

阿贝尔 (Abel) 第二定理

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R , 则:

- (i) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛, 即在任意闭区间 $[a, b] \subset (-R, R)$ 上一致收敛;
- (ii) 若在 $x = R$ 收敛, 则它在任意闭区间 $[a, R] \subset (-R, R]$ 上一致收敛。

阿贝尔 (Abel) 第二定理 (证)

证:

(i) 记 $\xi = \max\{|a|, |b|\}$, 对一切 $x \in [a, b]$, 成立

$$|a_n x^n| \leq |a_n \xi^n|.$$

由于 $|\xi| < R$, 所以 $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n \xi^n|$ 收敛, 由魏尔施特拉斯 (Weierstrass) 判别法,

可知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, b]$ 上一致收敛。

阿贝尔 (Abel) 第二定理 (证)

(ii) 先证明 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上一致收敛。

当 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ 收敛时, 由于 $\left(\frac{x}{R}\right)^n$ 在 $[0, R]$ 一致有界 ($0 \leq \left(\frac{x}{R}\right)^n \leq 1$), 且关于 n 单调, 根据阿贝尔判别法,

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n R^n) \left(\frac{x}{R}\right)^n$$

在 $[0, R]$ 上一致收敛。于是当 $a \geq 0$ 时, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, R]$ 上一致收敛;

阿贝尔 (Abel) 第二定理 (证)

当 $-R < a < 0$ 时, 由 (i), $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, 0]$ 上一致收敛, 结合 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, R]$ 上的一致收敛性就得到 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[a, R]$ 上一致收敛。

证毕

阿贝尔 (Abel) 第二定理 (证)

注 类似地可进一步得到:

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = -R$ 收敛, 则它在任意闭区间 $[-R, b] \subset [-R, R)$ 上一致收敛;

若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = \pm R$ 都收敛, 则它在 $[-R, R]$ 上一致收敛。

概括地说: 幂级数在包含于收敛域中的任意闭区间上一致收敛。

目录

► 阿贝尔 (Abel) 第一与第二定理

► 幂级数的性质

和函数的连续性

根据阿贝尔第二定理，可以得到幂级数的如下性质：

(1) 和函数的连续性：幂级数在它的收敛域上连续。

和函数的连续性定理

- 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R ，则和函数在 $(-R, R)$ 上连续；
- 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R$ （或 $x = -R$ ）收敛，则和函数在 $x = R$ （或 $x = -R$ ）左（右）连续。

和函数的连续性

证 幂级数的一般项是幂函数，显然是连续函数。由阿贝尔第二定理， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在其收敛域上内闭一致收敛，根据一致收敛函数项级数的和函数的连续性， $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在包含于收敛域中的任意闭区间上连续，因而在它的整个收敛域上连续。

逐项可积性

(2) 逐项可积性：幂级数在包含于收敛域中的任意闭区间上可以逐项求积分。

逐项可积性定理

设 a, b 是幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛域中任意二点，则

$$\int_a^b \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b a_n x^n dx,$$

逐项可积性

特别地, 取 $a = 0$, $b = x$, 则有

$$\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} a_n t^n dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1},$$

且逐项积分所得幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 与原幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 具有相同的收敛半径。

逐项可积性

证 由阿贝尔第二定理, $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在其收敛域上内闭一致收敛。应用一致收敛函数项级数的逐项积分定理, 即得到幂级数的逐项可积性。

由于

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{\frac{|a_n|}{n+1}} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$

可知 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 具有相同的收敛半径。

逐项可积性

注 虽然逐项积分所得的幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$ 与原幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径相同，但收敛域有可能扩大。

例 2.1

例 2.1

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = \arctan x, \quad x \in (-1, 1)$$

例 2.1

通过对 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2} = \frac{1}{1+x^2}$ 的逐项积分, 已得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} = x - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{5}x^5 - \cdots = \arctan x, \quad x \in (-1, 1).$$

显然, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{2n-2}$ 的收敛域是 $(-1, 1)$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$ 的收敛域是 $[-1, 1]$.

例 2.1

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$ 在 $x = \pm 1$ 收敛, 由幂级数和函数的连续性, 即可得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \arctan x = \frac{\pi}{4}, \end{aligned}$$

也就是

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} + \cdots$$

例 2.2

例 2.2

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \frac{1}{1+x}, \quad x \in (-1, 1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots = \ln(1+x), \quad x \in (-1, 1)$$

例 2.2

通过对 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1} = \frac{1}{1+x}$ 的逐项积分, 已得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \cdots = \ln(1+x), \quad x \in (-1, 1).$$

显然, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} x^{n-1}$ 的收敛域是 $(-1, 1)$, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ 的收敛域是 $(-1, 1]$ 。

例 2.2

由于 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ 在 $x=1$ 收敛, 由幂级数和函数的连续性, 即可得

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \\ &= \lim_{x \rightarrow 1^-} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n = \lim_{x \rightarrow 1^-} \ln(1+x) = \ln 2, \end{aligned}$$

也就是

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \cdots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \cdots.$$

逐项可导性

(3) 逐项可导性定理：幂级数在它的收敛域内部可以逐项求导。

逐项可导性定理

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 R ，则它在 $(-R, R)$ 上可以逐项求导，即

$$\frac{d}{dx} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{d}{dx} a_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1},$$

且逐项求导所得的幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 的收敛半径也是 R 。

逐项可导性

证 首先有

$$\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n-1]{n|a_n|} = \overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \sqrt[n]{|a_n|},$$

即 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$ 的收敛半径也是 R , 因此 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n x^{n-1}$ 在 $(-R, R)$ 上内闭一致收敛。

再由于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 上收敛, 应用函数项级数的逐项求导定理, 即得到幂级数的逐项可导性。

证毕

逐项可导性

注 虽然逐项求导所得的幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 与原幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 收敛半径相同, 但收敛域有可能缩小。这只要考察 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} x^{2n-1}$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n$ 。前者的收敛域是 $[-1, 1]$; 后者的收敛域是 $(-1, 1]$, 但它们经过逐项求导后, 收敛域都缩小为 $(-1, 1)$ 。

总结

- 幂级数在它的收敛域上连续。
- 幂级数在包含于收敛域中的任意闭区间上可以逐项求积分。
- 幂级数在它的收敛域内部可以逐项求导。

任意次可微定理

(4) 任意次可微定理：幂级数在它的收敛域内部内任意次可微。

逐项可导性定理

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $r > 0$ ，则其和函数 $S(x)$ 在 $(-r, r)$ 内任意次可微，且

$S^{(k)}(x)$ 等于 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 逐项微商 k 次所得的幂级数。

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k}, \quad -r < x < r.$$

任意次可微定理

证 反复应用幂级数的逐项可导性定理便得。

由幂级数的逐项可导性定理,

$$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n a_n x^{n-1}, \quad |x| < r.$$

再对上式逐项求导,

$$S''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) a_n x^{n-2}, \quad |x| < r.$$

继续下去, 每次求导都仍可在 $(-r, r)$ 内逐项进行。

任意次可微定理

反复应用逐项可导性定理 k 次, 得

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\cdots(n-k+1)a_n x^{n-k}, \quad |x| < r.$$

故 $S(x)$ 在 $(-r, r)$ 内任意次可微

证毕

例 2.3

例 2.3 求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的和函数。

例 2.3

解 由于

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{(n+1)!}}{\frac{1}{n!}} = 0,$$

可知 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ 的收敛半径为 $R = +\infty$, 即它的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$ 。

令

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad (x \in (-\infty, +\infty)),$$

例 2.3

应用幂级数的逐项可导性，可得

$$\begin{aligned} S'(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^n}{n!} \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^{n-1}}{n!} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{(n-1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = S(x). \end{aligned}$$

例 2.3

于是有

$$(e^{-x}S(x))' = e^{-x}(S'(x) - S(x)) = 0, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

这说明 $e^{-x}S(x)$ 是一个常数, 且该常数为

$$e^{-x}S(x)|_{x=0} = 1.$$

从而得到

$$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = e^x, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

例 2.4

例 2.4 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3^n}$ 之和。

例 2.4

解 先考察幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1),$$

逐项求导后，再两边乘以 x ，得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}, \quad x \in (-1, 1).$$

例 2.4

令 $x = \frac{1}{3}$, 则有

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{2}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{3}\right)^n = \frac{3}{4},$$

例 2.4

于是得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{3^n} = 2 \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n = 2.$$

例 2.5

例 2.5 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n}$ 之和。

例 2.5

解 先考察幂级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}, \quad x \in (-1, 1).$$

在区间 $[0, x]$ 上逐项积分, 得

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x t^n \, dt = \int_0^x \frac{1}{1-t} \, dt.$$

例 2.5

于是有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x), \quad x \in (-1, 1),$$

即

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x), \quad x \in (-1, 1).$$

例 2.5

令 $x = \frac{1}{2}$, 则

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = -\ln \left(1 - \frac{1}{2} \right) = -\ln \frac{1}{2} = \ln 2.$$

因此

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = \ln 2.$$

例 2.6

例 2.6 设

$$s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^{n-1}, \quad |x| < 1,$$

求 $s(x)$ 的和函数。

例 2.6

解 先作一次逐项积分，得

$$\int_0^x s(t) \, dt = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n.$$

再除以 x 后积分，得

$$\int_0^x \frac{1}{u} \left(\int_0^u s(t) \, dt \right) \, du = \sum_{n=1}^{\infty} n x^n.$$

例 2.6

再作一次同样的处理,

$$\int_0^x \frac{1}{v} \left[\int_0^v \frac{1}{u} \left(\int_0^u s(t) dt \right) du \right] dv = \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x}.$$

记上式左端为 $H(x)$, 则

$$H(x) = \frac{x}{1-x}.$$

例 2.6

于是

$$\frac{1}{x} \int_0^x \frac{1}{u} \left(\int_0^u s(t) \, dt \right) \, du = H'(x) = \left(\frac{x}{1-x} \right)' = \frac{1}{(1-x)^2},$$

从而

$$\int_0^x \frac{1}{u} \left(\int_0^u s(t) \, dt \right) \, du = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

例 2.6

再求导得

$$\frac{1}{x} \int_0^x s(t) \, dt = \left(\frac{x}{(1-x)^2} \right)' = \frac{1+x}{(1-x)^3},$$

故

$$\int_0^x s(t) \, dt = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

例 2.6

最后再求导,

$$s(x) = \left(\frac{x(1+x)}{(1-x)^3} \right)' = \frac{1+4x+x^2}{(1-x)^4}, \quad |x| < 1.$$

因此,

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^{n-1} = \frac{1+4x+x^2}{(1-x)^4}, \quad |x| < 1.$$

例 2.7

例 2.7 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n n!} x^n$ 的和函数。

例 2.7

解 易知幂级数的收敛域为 $(-\infty, +\infty)$, 并且有

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n n!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n (n-1)!} x^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} x^n,$$

其中右面两个幂级数的收敛域显然也为 $(-\infty, +\infty)$ 。由例题例 2.3 得到

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n n!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{x}{2}\right)^n = e^{x/2}, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

例 2.7

再看

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n(n-1)!} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^n.$$

设 $S_1(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!} x^{n-1}$, 由逐项积分与例 2.3 的结论得

例 2.7

$$\begin{aligned}\int_0^x S_1(t) dt &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^{n+1} = x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n \\ &= x e^x, \quad x \in (-\infty, +\infty),\end{aligned}$$

对等式两边求导得

$$S_1(x) = e^x(1+x), \quad x \in (-\infty, +\infty),$$

例 2.7

所以

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n(n-1)!} x^n = \frac{x}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n-1)!} \left(\frac{x}{2}\right)^{n-1} = \frac{x}{2} S_1\left(\frac{x}{2}\right) = \frac{x}{2} \left(1 + \frac{x}{2}\right) e^{x/2}.$$

于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2 + 1}{2^n n!} x^n = e^{x/2} \left(1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{4}\right), \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

我们曾证明，若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛，则它们的柯西乘积

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{i+j=n+1} a_i b_j = \sum_{n=1}^{\infty} (a_1 b_n + a_2 b_{n-1} + \cdots + a_n b_1)$$

等于 $\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right)$ 。

但是当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 不是绝对收敛时，上述结论不一定成立。

下面我们应用幂级数的性质证明，即使 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 没有绝对收敛性，但

只要它们的柯西乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛，则上述结论仍然成立。

例 2.8

例 2.8 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 、 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 及它们的柯西乘积 $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛，则

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right).$$

例 2.8

证 定义三个幂级数及它们的和函数如下：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n, \quad g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n, \quad h(x) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n.$$

这三个幂级数在 $x = 1$ 处都收敛。根据幂级数的性质， $f(x), g(x), h(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，且当 $0 < x < 1$ 时，三个幂级数都绝对收敛。

例 2.8

于是由柯西乘积可得,

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n \right) = x \sum_{n=1}^{\infty} c_n x^n,$$

即

$$f(x)g(x) = xh(x), \quad x \in (0, 1).$$

令 $x \rightarrow 1^-$, 得到 $f(1)g(1) = h(1)$, 也就是得到

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right) \left(\sum_{n=1}^{\infty} b_n \right) = \sum_{n=1}^{\infty} c_n.$$

作业

- P104 3(1)(3) 4(1) 5(2)